

★ 케이스 · 특별세션 SS4 · 4교시

모의 투자위원회 (IC)

제1호 안건 — 자율 파이프라인 도입(안) 심의·의결

제2호 안건 — 분산 요건(유효 종목 수 4.0) 존치 여부

전면 A · 병행 B · 보조 C — 60분, 4팀, 2회 표결

여러분은 오늘 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다.

"기계가 낸 안을 어디까지 받아들일 것인가 — 그리고 기계가 어긴 규칙을
성과가 좋았다는 이유로 고칠 것인가" — 근거 있는 언어로 답하라.

이 케이스가 노리는 세 가지

SS4에서 직접 돌린 파이프라인을 의사결정으로 옮기는 60분

1 도구를 발언으로 — 방금 돌린 결과를 입으로 꺼내기

유효 종목 수·예측오차·킬스위치가 실제 결정 문장 안에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2 규율의 값 — 규칙을 지킨 대가를 수치로 마주하기

기각된 안이 사후에 가장 높은 수익을 냈다. 이 사실 앞에서 무엇을 말할 것인가.

3 정답이 아니라 논증 — 감독의 범위를 스스로 긋기

A·B·C 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 근거의 품질로만 한다.

SS4 강의본에서 ★ 표시가 붙은 모든 개념이 이번 토론의 탄약이다

투자위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

제1호 — 자율 파이프라인 도입(안) · 제2호 — 분산 요건 4.0 존치 여부

상정 배경	의결 요청 사항
SS4에서 7개 에이전트 파이프라인을 한 사이클 돌렸다	제1호 — A·B·C 중 도입 범위를 택한다
세 후보 가운데 하나(MVO)가 분산 요건 위반으로 자동 기각됐다	제2호 — 4.0을 유지·완화·강화 중 택한다
사후 평가에서 그 기각된 안의 실현수익이 가장 높았다	반대 시 대안과 논거를 의결문에 명기한다
메타 에이전트가 지시문 수정 2건을 제안했고 보류 중이다	표결 — 위원 전원, 기권 불가

두 안건은 분리 표결한다. 제1호의 결과가 제2호의 전제가 되지 않는다.

파이프라인이 한 일

2026-08-22 · 한 사이클

단계	무엇을 했는가	산출
가정	학습 84개월로 기대수익률·공분산 산출 (평가구간 미열람)	cma.json
구성	MVO·블랙리터맨·리스크패리티가 독립적으로 비중 산출	alloc_*.json
심사	IPS 위반 자동 기각 후 네 관점으로 채점·표결	ic_vote.json
대조	평가 35개월로 예측 대 실현 비교, 지시문 수정 제안	meta_review.json

이 사이클에서 사람이 한 일

- 정책을 썼다 · 기각을 받아들였다 · 지시문 수정을 보류했다
- 계산은 하나도 하지 않았다

결과 — 이 표가 오늘 논의의 근거다

본 강의 시뮬레이션 · 2015-08~2025-07 · 자산 11개

후보	유효N	IPS	기대	실현	MDD	표결
MVO (W04)	3.93	위반	5.93%	8.58%	-5.0%	자동 기각
블랙리터맨 (W05)	5.53	적격	2.33%	4.80%	-10.3%	22.50
리스크 패리티 (W06)	9.92	적격	5.25%	7.43%	-7.6%	35.96 채택

함께 보아야 할 수치

- CMA 예측오차 평균 6.85%p — 금(GLD)은 18.2%p 빗나갔다
- 채택안(RP)과 기각안(MVO)의 실현수익 차이는 1.15%p다
- 한 구간 한 번의 결과다 — 방법의 우열을 말해 주지 않는다

규율과 성과가 어긋났다

이 케이스의 중심

완화하자는 편

- 4.0이라는 값에 이론적 근거는 없다 — 운영 규약이다
- 제약이 수익 1.15%p를 깎았다면 그 비용은 실재한다
- MVO의 MDD는 -5.0%로 오히려 가장 얇았다

유지하자는 편

- 결과를 보고 기준을 고치면 정책이 아니라 사후 합리화다
- 한 구간의 성과로 규칙을 바꾸면 다음엔 반대로 물린다
- 분산 요건은 수익이 아니라 실패 확률을 겨냥한 조항이다

물음 — 규칙을 바꿀 근거는 무엇이어야 하는가. 성과인가, 아니면 규칙의 취지인가

어느 편도 "성과가 좋았으니 바꾸자"만으로는 의결문을 쓸 수 없다.

감독은 실질적인가, 형식적인가

승인 도장이 감독은 아니다

감독 행위	이번 사이클에서	실질적이었는가
정책 수립	분산 요건 4.0을 사람이 정했다	그렇다 — 결과를 실제로 바꿨다
기각 승인	자동 기각을 사람이 받아들였다	판단이 개입했는가, 추인했을 뿐인가
지시문 보류	메타의 제안 2건을 반영하지 않았다	검토했는가, 미뤘을 뿐인가
집행 승인	채택안을 IC가 승인한다	무엇을 근거로 승인하는가

CFA Institute의 경고

- 리뷰어는 반박보다 동조로 기운다 — 독립적 검증처럼 보이지만 첫 그럴듯한 답으로 수렴한다
- 사람 감독자도 같은 함정에 빠질 수 있다

책임은 어디에 남는가

자동화해도 이전되지 않는 것

상황을 가정한다

- 파이프라인 권고안을 승인해 집행했고, 이후 3년간 목표를 크게 밀돌았다
- 원인은 CMA의 금 기대수익률이 18.2%p 빛나간 것이었고, 그 CMA는 메타 에이전트의 제안대로 지시문을 고친 뒤 산출됐다

질문

무엇을 정해 두어야 했는가

누가 답하는가 · 무엇을 근거로 승인했는가

승인 시점의 기록과 근거가 산출물에 남는가

지시문은 왜 바뀌었는가

변경 이력과 승인자가 남는가

IPS 7.5항 — 자동화 여부와 무관하게 책임은 기금과 그 의사결정 기구에 있다

전면 도입 — 파이프라인이 기본안

IC는 예외만 심의한다

어떻게 운영되는가

- 분기마다 파이프라인이 권고안을 낸다
- IPS 적격 판정을 통과한 안은 그대로 집행한다
- IC는 전원 기각·이례적 결과일 때만 소집된다

근거와 위험

- 일관성 — 사람의 그때그때 판단이 끼어들지 않는다
- 속도 — 분기 리밸런싱 주기를 지킬 수 있다
- 위험 — 연쇄 오류가 걸러지지 않고 집행까지 간다
- 위험 — 감사 요구에 답할 기록이 충분한가

전제 — 정책이 충분히 촘촘해야 한다. 제약이 생기면 자동 집행은 위험하다

병행 운용 — 사람 안과 나란히

IC가 매번 비교 심의한다

어떻게 운영되는가

- 운용역이 만든 안과 파이프라인 안을 함께 올린다
- IC는 두 안을 같은 기준으로 심사한다
- 채택 이유를 매번 의결문에 남긴다

근거와 위험

- 비교 — 기계 안의 강점과 약점이 매 분기 드러난다
- 학습 — 위원회가 기준을 버릴 기회를 얻는다
- 위험 — 비용이 두 배다. 사람 절차가 그대로 남는다
- 위험 — 형식적 병행에 그치면 알리바이가 된다

전제 — 두 안을 같은 잣대로 볼 기준표가 먼저 있어야 한다

보조 도구 — 참고자료로만

결정 절차는 그대로 둔다

어떻게 운영되는가

- 파이프라인 산출은 IC 배포자료에 첨부한다
- 구속력은 없다. 기존 운용 절차가 그대로 간다
- 메타 리뷰는 사후 점검 자료로만 쓴다

근거와 위험

- 안전 — 잘못돼도 집행에 이르지 않는다
- 도입 비용이 가장 낮다
- 위험 — 쓰이지 않는 자료가 되기 쉽다
- 위험 — 역량이 쌓이지 않는다. 3년 뒤에도 같은 자리다

전제 — 언제 다음 단계로 갈지 기준을 함께 정해 두어야 한다

세 대안을 한 표로

무엇을 얻고 무엇을 내주는가

항목	A 전면	B 병행	C 보조
집행 구속력	있음	IC 선택	없음
사람의 개입 시점	예외 발생 시	매 분기	필요 시
운영 비용	낮음	높음 (이중)	낮음
연쇄 오류 노출	높음	중간	낮음
역량 축적	제한적	빠름	느림
감사 대응	기록 설계가 관건	비교 기록이 남음	부담 없음

표의 어느 행을 가장 무겁게 볼 것인가 — 그 선택이 곧 여러분의 안이다.

분산 요건 4.0을 어떻게 할 것인가

유지 · 완화 · 강화

선택	내용	이 사이클에 적용하면
유지 4.0	현행대로 둔다	MVO 기각 유지 · 리스크 패리티 채택
완화 3.5	코너해만 막는 최소선으로 낮춘다	MVO가 적격이 되어 표결에 오른다
강화 5.0	분산을 더 강하게 요구한다	MVO와 블랙리터맨이 함께 기각된다

의결문에 반드시 담을 것

- 바꾸든 두든, 근거가 이번 실현수익이어서는 안 된다
- 이 조항이 무엇을 막으려 했는지부터 다시 적고 시작한다
- 바꾼다면 언제 다시 검토할지 기한을 함께 정한다

질문 은행

발표 후 8분 — 답변의 질이 평가 대상이다

대상	질문
A 전면	정책이 성기면 자동 집행이 위험하다. 지금 IPS가 충분히 촘촘한 근거는
B 병행	두 안이 매번 비슷하게 나오면 병행의 값은 무엇인가
C 보조	3년 뒤 무엇이 달라져 있어야 다음 단계로 가는가
완화 주장	기준을 낮춘 뒤 성과가 나빠지면 다시 올릴 것인가
유지 주장	1.15%p의 비용을 수급자에게 어떻게 설명할 것인가
공통	금 예측이 18.2%p 빗나갔다. 이 정도 오차를 전제로 한 설계인가

60분 운영

4팀 · 2회 표결

시간	무엇을	누가
0-5분	안건서 확인 · 사실관계 표 숙지	전원
5-20분	팀별 입장 정리 — 제1호와 제2호 각각	4팀
20-36분	발표 4분씩	팀별 대표
36-44분	반대심문	전원
44-50분	제1호 표결 — A·B·C	위원 전원
50-56분	제2호 표결 — 유지·완화·강화	위원 전원
56-60분	의결문 확정	의장 + 서기

기권은 없다. 두 안건은 분리 표결하며 결과가 서로를 구속하지 않는다.

무엇으로 채점하는가

결론이 아니라 근거를 본다

배점	항목	무엇을 보는가
30	수치 근거	유효N·예측오차·MDD를 정확히 인용하는가
30	규칙의 취지	조항이 무엇을 막으려 했는지 말하는가
20	감독 설계	사람의 개입 지점을 구체적으로 지정하는가
20	반대심문 대응	불리한 사실을 인정하고도 논지를 지키는가

감점 사유

- "AI가 하니까 정확하다" · "기계는 못 믿는다" — 양쪽 모두 근거가 아니다
- 사후 수익만으로 규칙 변경을 주장하는 발언

의결문 양식

A4 한 장 — 이것이 이 세션의 제출물이다

의결문 (KFP 투자위원회 · SS4)

제1호 자율 파이프라인 도입(안)

의결 [A 전면 / B 병행 / C 보조] 찬 __ 반 __

조건 집행 승인 절차 · 기록 요건 · 재검토 시점

근거 (수치 인용 2개 이상)

제2호 분산 요건 4.0

의결 [유지 / 완화 3.5 / 강화 5.0] 찬 __ 반 __

근거 이 조항이 막으려는 것은 _____이며, 이번 결과는
그 취지에 [부합한다 / 어긋난다]. 따라서 _____

소수의견 (반대 시 필수)

결론보다 "근거" 칸이 길어야 한다

빠지기 쉬운 함정

토론 중 스스로 점검할 것

함정	왜 함정인가
결과론	한 구간의 실현수익으로 사전 규칙을 심판한다
도구 물신	파이프라인이 낸 숫자라서 더 믿을 만하다고 여긴다
형식적 감독	승인 도장을 찍는 것을 감독이라 부른다
과잉 일반화	"LLM은 원래 못 한다"로 논의를 닫는다
책임 전가	"시스템이 정한 것"이라는 말이 성립한다고 가정한다

기억할 것

- 자동화가 진행될수록 사람의 일은 줄지 않고 계산에서 판단으로 옮겨 간다

이 케이스가 담고 선 것

출처	무엇을 가져왔는가
SS4 강의본	파이프라인 구조 · 실행 결과 · 한계 다섯 가지
self-driving-mvp/	runs/2026-08-22/ 의 산출물 6개 — 표결과 메타 리뷰 원본
W04 · W05 · W06	세 배분 방법과 각각의 약점
W10	예측 대 실현 대조와 성과평가 기준
W16 · IC 전체	총자산 관점과 16회의 의결문 형식
논문 · CFA Institute	Ang et al.(2026) · Promise and Pitfalls(2026)

산출물 원본은 SS4_자율주행포트폴리오/self-driving-mvp/runs/ 에 있다. 표결 전에 열어 볼 수 있다.